

סדרות

(X, d) מרחב מטרי.

הגדרה

סדרה ב X היא פונקציה $x: \mathbb{N} \rightarrow X$. סימון נוח: $x(n) \doteq x_n \in X$ לכל $n = 1, 2, \dots$

הגדרה

הטווח של הסדרה $\{x_n\} = \{x_1, x_2, \dots\} \subseteq X$
סדרה קבועה $x_n = x \in X$ לכל $n \in \mathbb{N}$, $\{x\} =$ הטווח.
 $x_n = (-1)^n \in \mathbb{R}$ הטווח $= \{1, -1\}$

הגדרה

הסדרה $\{x_n\}$ מתכנסת ב X אם קיים $x \in X$ כך ש $d(x_n, x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$
כלומר: לכל $\epsilon > 0$ קיים $n = n(\epsilon)$ טבעי כך ש $d(x_n, x) < \epsilon$ לכל $n > n(\epsilon)$.
סדרה לא מתכנסת נקראת סדרה מתבדרת.

דוגמה

סדרה קבועה ב X ($\forall n, x_n = x$) מתכנסת ל x (כי $d(x_n, x) = 0 \rightarrow 0$).
כמ"כ נכון לכל סדרה החל מאינדקס מסויים.

אם x_n מתכנסת, אזי ה " x " בהגדרה נקבע באופן יחיד, כי אם גם $x' \in X$ מקיימת את התנאי בהגדרה

$$0 \leq d(x, x') \leq d(x, x_n) + d(x_n, x')$$

$$d(x, x') = 0$$

$$x = x'$$

הגדרה

הנקודה x (הנ"ל) נקראת הגבול של הנ"ל, ומסמנים $x = \lim x_n$ או $x_n \rightarrow x$ (קרי: x_n שואף ל x)

תכונות של גבולות

(א) אם $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y$ אזי $d(x_n, y_n) \rightarrow d(x, y)$ הוכחה:

$$d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x') + d(x, y_n)$$

$$d(x_n, y_n) - d(x, y)$$

$$(*) d(x_n, y_n) - d(x, y) \leq d(x, x_n) - d(y, y_n) \quad \text{טענה:}$$

$$d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x) + d(x, y_n) \leq d(x_n, x) + d(y, x) + d(y, y_n) \quad \text{הוכחה:}$$

$$0 \leq m|d(x_n, y_n) - d(x, y)| \leq d(x, x_n) + d(y, y_n)$$

מקרה פרטי $y_n = a$ (סדרה קבועה). אם $x_n \rightarrow x$ אזי $d(x_n, a) \rightarrow d(x, a)$

טענה

מושג ההתכנסות (והגבול) יציב לגבי מעבר למטריקה שקולה.
כלומר אם $x_n \rightarrow x$ יחסית למטריקה d , אזי $x_n \rightarrow x$ יחסית למטריקה שקולה d' , ולהפך.

הוכחה

$$d(x_n, x) \rightarrow 0 \Leftrightarrow (d \text{ יחסית ל}) x_n \rightarrow x$$

$$0 \leq d'(x_n, x) \leq M d(x_n, x) \rightarrow 0$$

$$d'(x_n, x) \rightarrow 0$$

וההפך נובע מהסימטריות של תנאי שקילות.

המשך תכונות

(ב) אם X מרחב נורמי ו $x_n \rightarrow x$ ו $y_n \rightarrow y$ אזי $x_n + y_n \rightarrow x + y$
וכן גם אם $x_n \rightarrow x$ ו $\lambda x_n \rightarrow \lambda x$ (סקלרים) אזי $\lambda x_n \rightarrow \lambda x$

הוכחה

$$d(x_n + y_n, x + y) = \|(x_n + y_n) - (x + y)\| = \|m(x_n - x) + (y_n - y)\|$$

$$\leq \|x_n - x\| + \|y_n - y\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$d(x_n + y_n, x + y) \rightarrow 0$$

ולגבי כפל בסקלר:

$$d(\lambda_n x_n, \lambda x) = \|\lambda_n x_n - \lambda x\| = \|(\lambda_n - \lambda)x_n + \lambda(x_n - x)\|$$

$$\leq |\lambda_n - \lambda| \|x_n\| + |\lambda| \|x_n - x\|$$

תכונה ד' - ב $\mathbb{R}^k$

$$\text{אם } x^n \rightarrow x \text{ ו } y^n \rightarrow y \text{ אזי } x^n \cdot y^n \rightarrow x \cdot y$$

$$x \in \mathbb{R}^k$$

$$x \cdot y = \sum_{i=1}^k x_i \cdot y_i, i \text{ הרכיב של } x, y_i \text{ הרכיב ה-} i \text{ של } y$$

$$|x^n y^n - xy| = |x^n(y^n - y) + (x^n - x) \cdot y| \leq |x^n \cdot (y^n - y)| + |(x^n - x) \cdot y|$$

$$\leq \|x^n\|_2 \|y^n - y\|_2 + \|x^n - x\|_2 \|y\|_2$$

$$x^n y^n \rightarrow xy \text{ ז"א}$$

הגדרה

תהי $\{x_n\}$ סדרה במרחב מטרי X .

תת סדרה שלה היא סדרה $\{x_{n_j}\}$, במקום שהאינדקסים n_j סדורים: $1 \leq n_1 < n_2 < \dots$

....

$$x_n = (-1)^n$$

$$1 \leq 2 < 4 < 6 < \dots \Rightarrow \{x_{2k}\} = \{1\} \rightarrow 1$$

$$1 < 3 < 5 < 7 < \dots \Rightarrow \{x_{2k-1}\} = \{-1\} \rightarrow -1$$

$n_j \geq j$ (באינדוקציה על j).

משפט

אם $x_n \rightarrow x$ אזי $x_{n_j} \rightarrow x$ לכל תת סדרה.

הוכחה

באמת: יהי $\epsilon > 0$ כלשהו. קיים $n(\epsilon)$ טבעי כך ש $d(x_n, x) < \epsilon$ לכל $n > n(\epsilon)$.
 לכן: לכל $j > n(\epsilon)$ מתקיים $n_j \geq j > n(\epsilon)$
 $d(x_{n_j}, x) < \epsilon$ (לכל $j > n(\epsilon)$)
 $x_{n_j} \rightarrow x$

תוצאה

אם $\{x_n\}$ סדרה ב X שיש לה תת-סדרה מתבדרת או שיש לה שתי תתדי סדרות המתכנסות לגבולות שונים, אזי $\{x_n\}$ מתבדרת.

משפט

לכל סדרה חסומה ב $\mathbb{R}^k$ יש תת סדרה מתכנסת.

הוכחה

תהי $\{x^n\}$ סדרה חסומה ב $\mathbb{R}^k$.

מקרה א הטווח שלה סופי

$$\{a^1, a^2, \dots, a^m\} \subseteq \mathbb{R}^k$$

$$A_1 = \{n \in \mathbb{N} \mid x^n = a^1\} \subseteq \mathbb{N}$$

$$A_2 = \{n \mid x^n = a^2\} \subseteq \mathbb{N}$$

$\bigcup_{j=1}^m A_j = \mathbb{N}$, לכן לפחות אחת הקבוצות A_j היא אינסופית. $A_j = \{n_1, n_2, \dots\}$
 כאשר $1 \leq n_1 < n_2 < \dots$. $\{x_{n_j}\}$ היא תת סדרה קבועה ולכן מתכנסת ל a^j .

מקרה ב

הטווח של $\{x^n\}$ הוא אין סופי (הטווח F).

אזי F היא קבוצה אינסופית וחסומה. לפי בולצנו ווירשטרס, יש ל- F נקודת גבול x .

כלומר: כל כדור $B(x, r)$ מכיל אין סוף נקודות של F .

$B(x, 1)$ מכיל אינסוף נקודות של F . קיים איפוא $n_1 \leq 1$ כך ש- $x^{n_1} \in B(x, 1)$.

$B(x, \frac{1}{2})$ מכיל ∞ נק' של F . קיים לכן $n_1 < n_2$ כך ש- $x^{n_2} \in B(x, \frac{1}{2})$.

באופן כללי, נקבל סדרה של מספרים טבעיים $1 \leq n_1 < n_2 < \dots$ כך

$$x^{n_j} \in B\left(x, \frac{1}{j}\right)$$

$$x^{n_j} \rightarrow x \text{ ז"א } 0 \leq d(x^{n_j}, x) < \frac{1}{j} \xrightarrow{j \rightarrow \infty} 0 \text{ ז"א}$$

ז"א שקיימת תת סדרה $\{x^{n_j}\}$ המתכנסת ל- x .